



Andaluz

Fundación Andalucía 27

17 de marzo de 2026

**Arquitectura Técnica, Metodología de
Armonización**
y Análisis de Resultados (2016-2025)

I. INTRODUCCIÓN

ANDALUCIA²⁷

Dirección Técnica

Manuel Alejandro Hidalgo

Profesor de Economía Aplicada (UPO).
Responsable del diseño y supervisión.

Misión del Consejo

Garantizar la independencia, el rigor estadístico y la excelencia académica en el IPA27.

Consejo Técnico Asesor

Rafael Doménech BBVA Research / Univ. de Valencia.

Olga Cantó Universidad de Alcalá.

Antonio Villar IVIE / Universidad Pablo de Olavide.

Miguel Ángel García Universidad Rey Juan Carlos.

Lucía Gorjón Fundación ISEAK.

El paradigma de la Prosperidad en el Siglo XXI

Más allá del PIB: El consenso internacional

- *Informe Stiglitz-Sen-Fitoussi (2009)*: Necesidad de medir el bienestar real y la sostenibilidad.
- **Alineación con los ODS**: No dejar a nadie atrás.

Misión del IPA27

- Medir el progreso sistémico de Andalucía.
- Proporcionar una herramienta de **monitorización trimestral** (no anual).
- Comparar frente al conjunto nacional y el resto de regiones españolas (CC.AA.).

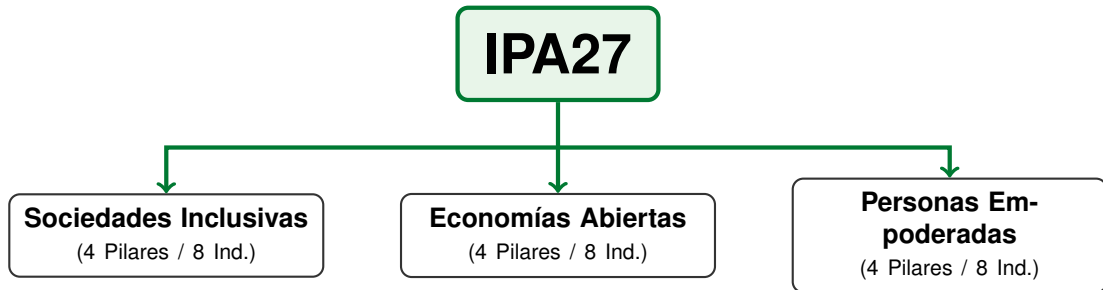
Definición de Prosperidad

No es solo acumulación de capital, sino la capacidad de una sociedad de ofrecer a sus ciudadanos seguridad, libertad y oportunidades vitales.

II. ARQUITECTURA

ANDALUCIA²⁷

Estructura Jerárquica: Los 3 Dominios



- **Sociedades Inclusivas:** Calidad del entorno cívico e institucional.
- **Economías Abiertas:** Capacidad productiva, infraestructura y competitividad.
- **Personas Empoderadas:** Desarrollo humano, educación y bienestar.

Dominio 1: Sociedades Inclusivas

Pilar	Indicador	Concepto
1. Seguridad	SEG_BAL SEG_CRI	Balance de Criminalidad (Hurtos + Robos). Tasa de Criminalidad Total por 100k hab.
2. Libertad	LIB_ODI LIB_SEX	Delitos de Odio (cohesión y convivencia). Libertad Sexual e Indemnidad.
3. Gobernanza	GOB_DES GOB_EFF	Índice de Desafección Política (CIS). Eficiencia Judicial frente a la Corrupción.
4. Capital Social	SOC_ASO SOC_PAR_enlazado	Afiliados a Actividades Asociativas. Participación Electoral (procesos enlazados).

Dominio 2: Economías Abiertas

Pilar	Indicador	Concepto
5. Inversión	INV_HIP INV_IED	Constitución de Hipotecas (Dinamismo Mercantil). Inversión Extranjera Directa (% sobre PIB).
6. Empresas	EMP_NAT EMP_SOC	Natalidad Empresarial (Empresas creadas). Constitución de Sociedades Mercantiles.
7. Infraestructura	INF_BAN INF_TRA	Penetración de Banda Ancha y Conectividad. Uso del Transporte Público (Viajeros).
8. Calidad Económica	ECO_RBHpc ECO_COL_sal	Renta Bruta de los Hogares per cápita (Real). Coste Salarial Ordinario (por trabajador).

Dominio 3: Personas Empoderadas

Pilar	Indicador	Concepto
9. Vida	VID_ARO VID_PAR	Tasa AROPE (Riesgo de Pobreza o Exclusión). Tasa de Paro (Inverso: Tasa de Empleo EPA).
10. Salud	SAL_ESP SAL_SAT_enlazado	Esperanza de Vida al Nacer. Satisfacción con el Sistema Sanitario Público.
11. Educación	EDU_ABA EDU_SUP	Tasa de Abandono Escolar Temprano. Población con Educación Superior (Nivel Competencial).
12. Conocimiento	CON_IDI CON_OCI	Inversión en I+D (% del PIB). Afiliados en Sectores de Conocimiento (OCI).

III. METODOLOGÍA

ANDALUCIA²⁷

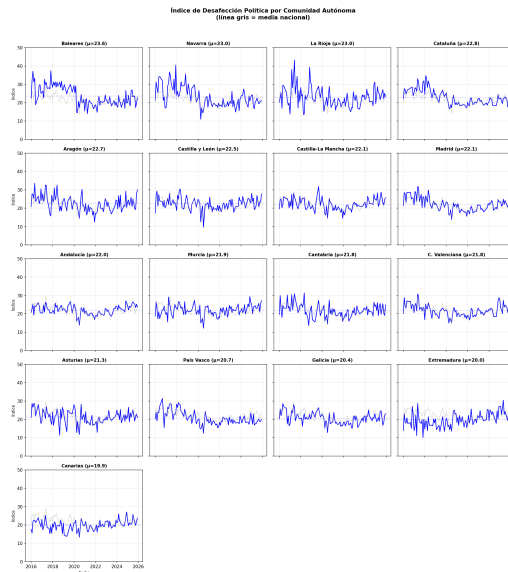
Fuentes y Automatización de Datos

El Diccionario Maestro (*Master Dictionary*)

- Repositorio único de metadatos.
- Parámetros de filtrado y transformación.

Conectores Automáticos

- **INE / IECA:** APIs REST (Tempus/JAXI).
- **Scraping:** Balances de criminalidad.
- **Carga:** Inversión Extranjera (MINECO).



Tratamiento de Series Trimestrales

Para que el índice sea comparable, todas las series deben ser trimestrales.

Desestacionalización (STL): Eliminamos el ruido del calendario (Navidad, Verano) usando *Seasonal-Trend decomposition using Loess* robusto.

Trimestralización (Chow-Lin): Es el núcleo econométrico del IPA27. Convierte datos anuales (ej: I+D, AROPE) a trimestrales usando un benchmark de alta frecuencia.

$$y_q = \beta x_q + u_q, \quad u_q = \rho u_{q-1} + \epsilon_q$$

Nowcasting (ARIMA): Predicción técnica del último trimestre cuando las fuentes oficiales aún no han publicado el dato (ej: 2025Q4).

Normalización por Techos Fijos

¿Por qué NO usar Min-Max?

- El score de 2018 cambiaría hoy si Madrid mejora su máximo en 2025.
- Es inestable para el análisis histórico.

La solución: El Techo de Excelencia

- Calculamos un **Techo** empírico basado en las **Top 3** regiones líderes.
- Agregamos un horizonte de mejora proyectado a 5 años.

$$Score = \left(\frac{\text{Valor actual}}{\text{Techo Fijo}} \right) \times 100$$

Escala 0-120

Si una región supera el techo (excelencia excepcional), su score puede llegar a 120 puntos.

Agregación Geométrica: Complementariedad

Concepto de Complementariedad

- La prosperidad requiere equilibrio.
- Un 100 en Salud no compensa un 0 en Seguridad.
- La **Media Geométrica** penaliza los desequilibrios sectoriales.

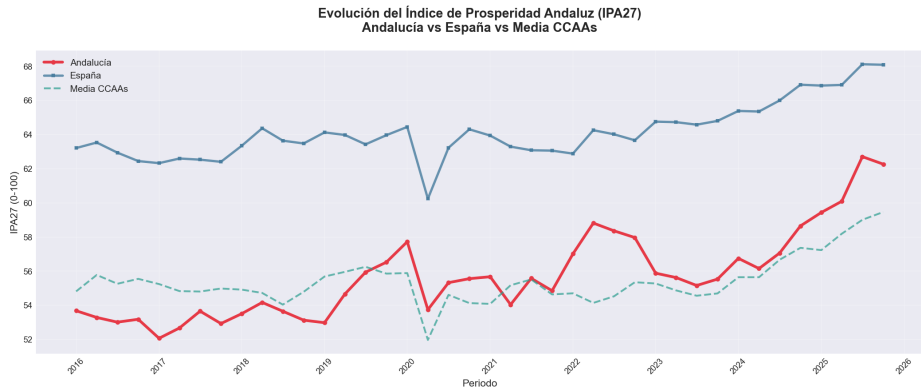
Penalización por Desequilibrio

Penalización = Media Aritmética – Media Geométrica

IV. RESULTADOS

ANDALUCIA²⁷

Evolución Temporal: Andalucía vs España (2016-2025)



- **Tendencia ascendente:** Crecimiento sostenido de la prosperidad desde 2016.
- **Brecha estructural:** Se mantiene un diferencial con la media nacional, pero con signos de convergencia en el último trienio.

Análisis de Brechas por Dominio

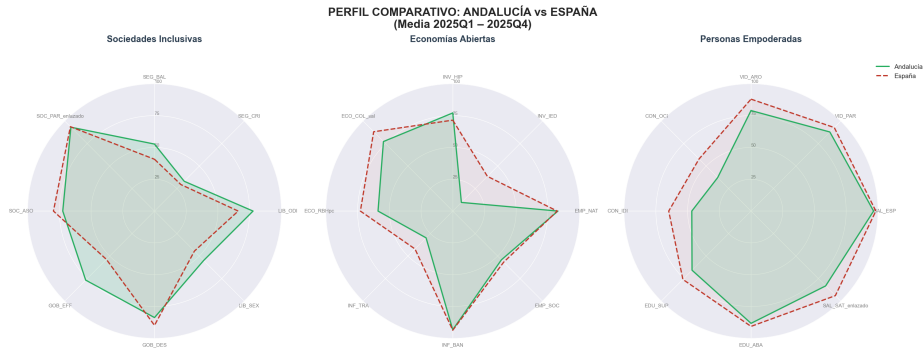
Análisis de Brechas: Andalucía vs España por Dominio
(Valores positivos: AND supera a ESP)



Diferencial AND vs ESP

- ¿Dónde nos alejamos del patrón nacional?
- **Fortalezas:** Capital Social y Salud.
- **Desafíos:** Dinamismo empresarial e Innovación.

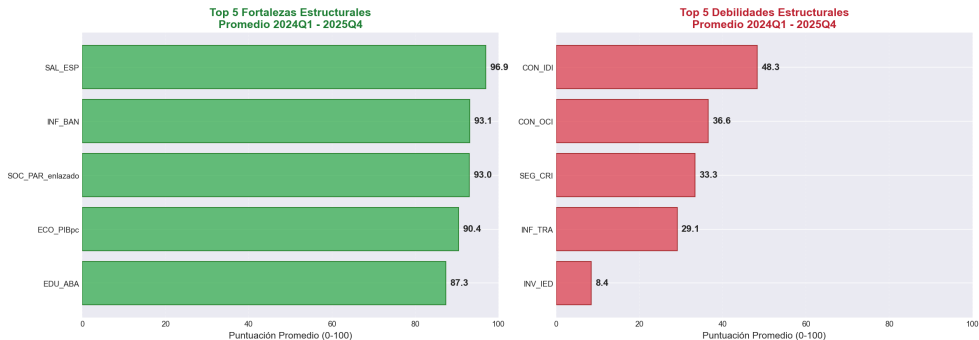
Perfil por Dominios: Análisis de Radar (Media 2025)



- **Sociedades Inclusivas:** Liderazgo destacado en Seguridad y Gobernanza frente a la media nacional.
- **Economías Abiertas:** Brecha significativa en Inversión Extranjera (IED), aunque competitiva en Mercado de Capitales.
- **Personas Empoderadas:** Fortaleza en Salud (Satisfacción) compensando desafíos en Educación y Conocimiento.

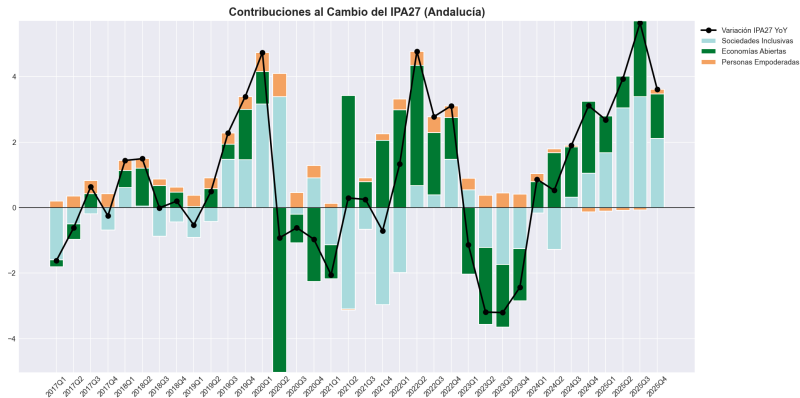
Vectores de Avance: Top y Bottom Indicadores (2023-2025)

Análisis de Capacidades de Andalucía - Perspectiva de 2 Años



- Análisis detallado de la **variación acumulada** por indicador en el último bienio.
- **Impulsores:** Notable tracción en **Inversión Extranjera (IED)** y **Eficiencia en Gobernanza**.
- **Retos Estructurales:** La **Satisfacción Sanitaria** y la **Pobreza Relativa (AROPE)** muestran indicadores con mayor margen de mejora en este periodo.

Momentum YoY: ¿Qué empuja el crecimiento?

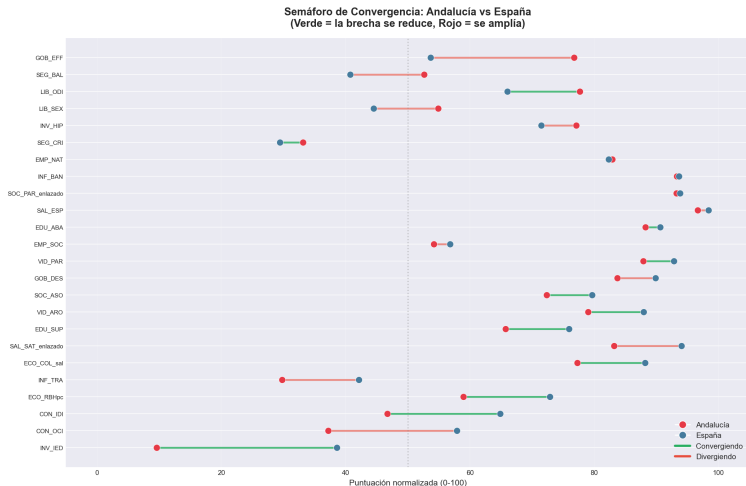


Atribución Logarítmica Exacta

$$\text{Aportación}_d = \frac{\Delta \text{IPA27}}{\ln \text{IPA27}_t - \ln \text{IPA27}_{t-4}} \cdot \frac{1}{3} \cdot (\ln D_{d,t} - \ln D_{d,t-4})$$

- Descomposición aditivamente consistente para medias geométricas.
- Identifica el peso real de cada dominio en la tasa de variación.

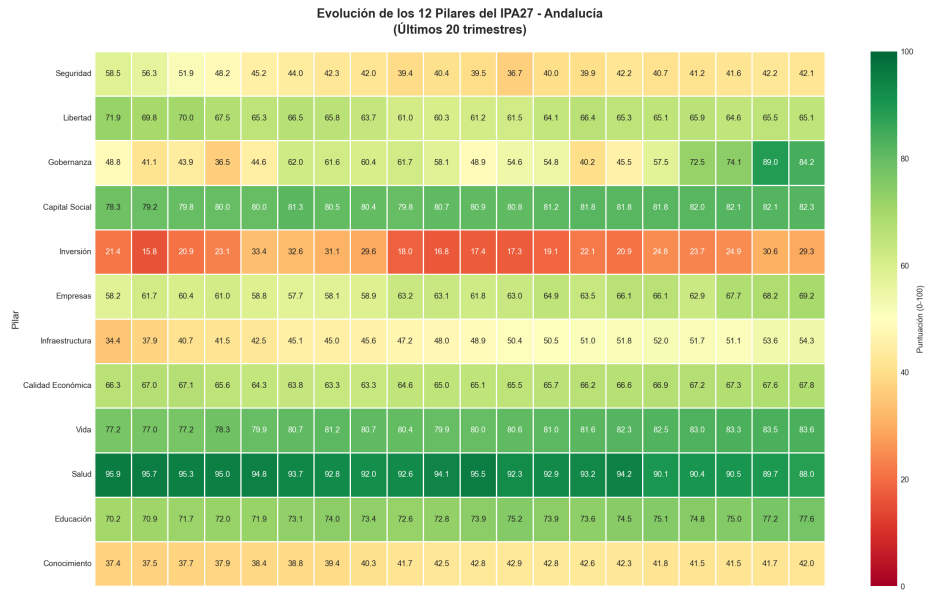
Semáforo de Convergencia: ¿Se cierra la brecha?



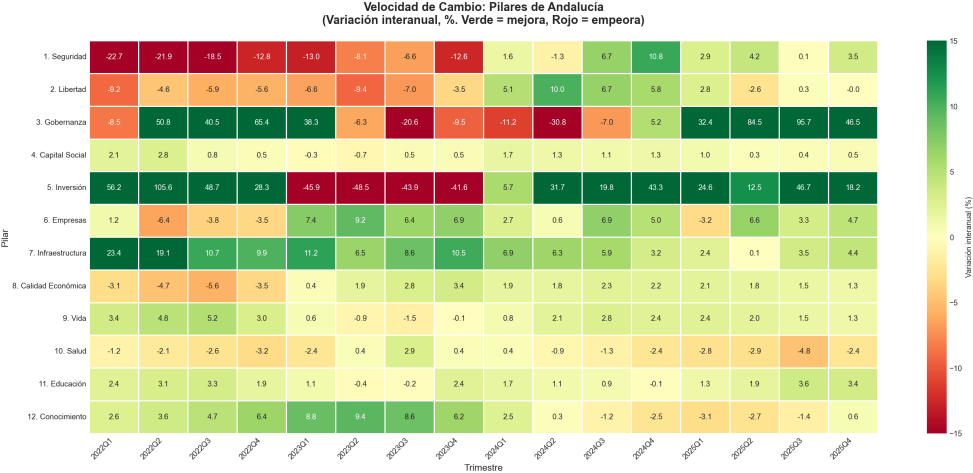
Dinámica AND vs ESP

- **Verde (Convergencia):** Notable en **Renta de Hogares, Coste Salarial e Inversión Extranjera.**
- **Rojo (Divergencia):** Se observa en **Satisfacción Sanitaria, Transporte Público y Seguridad.**
- Los factores económicos están traccionando la convergencia real, mientras que los sociales presentan desafíos de brecha creciente.

Evolución por Pilares: Heatmap de Puntuaciones

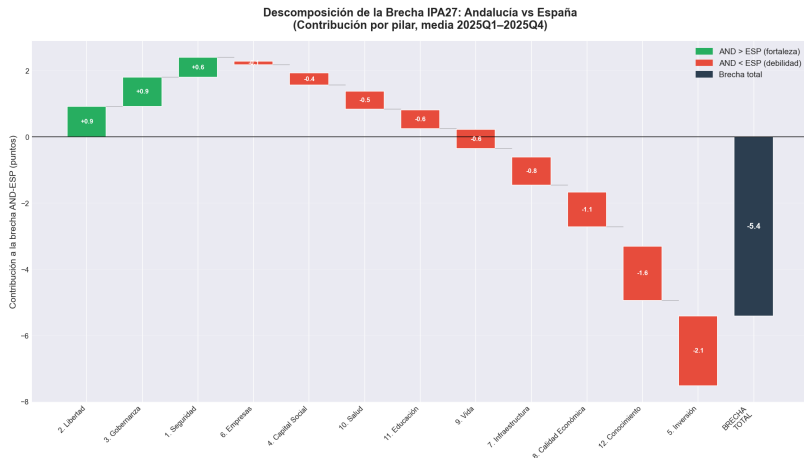


Velocidad de Cambio: Momentum de los Pilares



- Heatmap de **variaciones interanuales** por pilar (2022-2025).
- Periodos de alta aceleración en **Gobernanza** e **Inversión** en 2024.
- Recuperación sostenida en el pilar de **Seguridad** tras un inicio de periodo volátil.

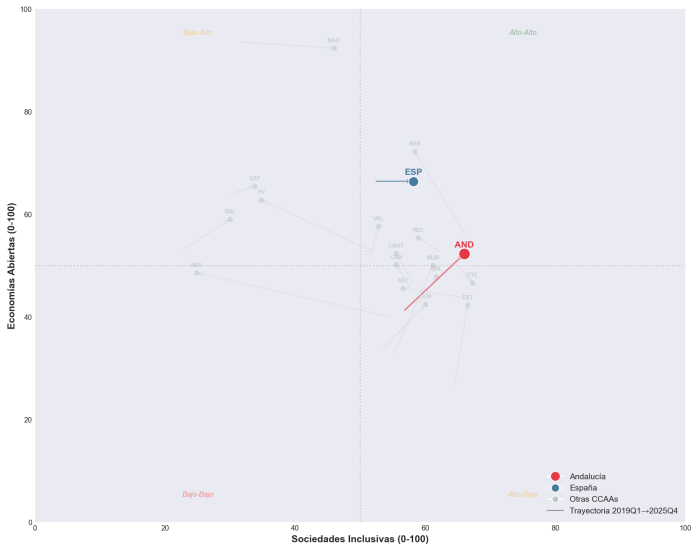
Waterfall: Anatomía de la Brecha IPA27



- **Brecha neta de -5.4 puntos** frente a la media nacional (2025Q4).
- **Fortalezas:** Libertad (+0.9), Gobernanza (+0.9) y Seguridad (+0.6).
- **Debilidades estructurales:** Inversión (-2.1), Conocimiento (-1.6) y Calidad Económica (-1.1).

Mapa de Posicionamiento y Trayectorias (2019-2025)

Mapa de Posicionamiento: Sociedades Inclusivas vs Economías Abiertas
CCAA's con trayectoria 2019Q1→2025Q4

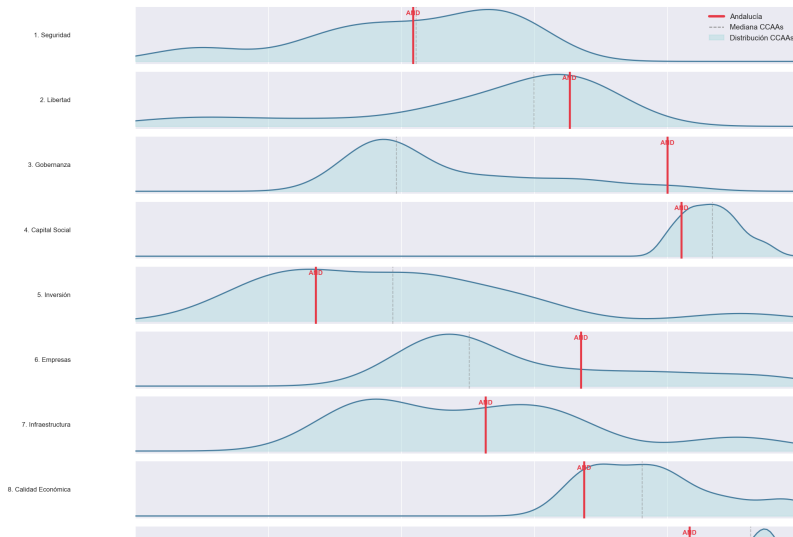


Análisis de Desplazamiento

- Cruce: **Sociedades Inclusivas vs Economías Abiertas.**
- Las flechas indican el vector desde 2019Q1 hasta 2025Q4.
- Andalucía muestra una **mejora sólida y equilibrada** en ambos ejes, desplazándose hacia el cuadrante de mayor prosperidad relativa.

Posición de Andalucía en la Distribución Regional

Posición de Andalucía en la Distribución de CCAAs
(por pilar, media últimos 4 trimestres)



V. AUDITORÍA

ANDALUCIA²⁷

Sistema de Auditoría y Trazabilidad

Garantía de Calidad (Quality Assurance)

- **Capa 1:** Registro de orígenes de datos brutos.
- **Capa 2:** Excel de Auditoría de Normalización (vínculo Dato → Techo → Score).
- **Capa 3:** Fichas PDF de Indicadores (24 gráficos de evolución individual).

Rigor Científico

El IPA27 cumple con el estándar de replicabilidad: cualquier auditor puede reconstruir el índice desde el dato bruto oficial.

Conclusiones y Futuro del IPA27

- **Métrica de Estado:** No es solo un dato económico, es un diagnóstico de la salud social de la región.
- **Herramienta de Política Pública:** Ayuda a priorizar inversiones en los pilares con mayor rezago.
- **Actualización Continua:** Pipeline robusto que permite reportar resultados apenas semanas después de las fuentes oficiales.

Hacia una Andalucía más Próspera y Equitativa

Gracias por su atención

Persona de contacto: *mhidper@upo.es*
Repositorio de Datos: `metodologia/01_IPA27_General`